

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Теория вероятностей

дерево вероятностей, повторные испытания,
полная вероятность и противоположные события

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ксения Клыкова

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

10 сентября 2026 г.



1. Язык вероятностной задачи

Большинство задач на дерево вероятностей сводятся к правильному переводу словесного условия на язык событий.

Фраза	Математический смысл	Что обычно делаем
«и»	события происходят последовательно	умножаем вероятности вдоль одного маршрута
«или»	подходит один из нескольких несовместимых маршрутов	складываем вероятности маршрутов
«не»	противоположное событие	используем $1 - P(A)$
«хотя бы один»	один, два, три и т. д. успешных исхода	часто выгодно считать через противоположное событие «ни одного»
«не менее»	вероятность должна достичь заданного порога	составляем неравенство и ищем минимальное число испытаний

Главное правило маршрута

Для последовательных событий действует формула

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A).$$

Поэтому вероятности вдоль одной ветви дерева перемножаются.

Если события независимы, то

$$P(B | A) = P(B),$$

и формула принимает привычный вид

$$P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

Когда вероятности складываются

Если событие может произойти по нескольким несовместимым маршрутам $R_1, R_2, \dots, R_k$, то

$$P(A) = P(R_1) + P(R_2) + \dots + P(R_k).$$

Различные законченные маршруты дерева обычно несовместимы: одновременно реализо-

ваться могут только события одного маршрута.

Типичная ошибка

Фраза «или» сама по себе ещё не гарантирует простое сложение.

В общем случае

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Просто складывать $P(A)$ и $P(B)$ можно, если события A и B несовместимы.

2. Дерево вероятностей

Дерево удобно использовать, когда эксперимент проходит в несколько этапов: выстрелы, проверки, игры, выбор устройства, выбор завода, повторный анализ.

Правила построения

- 1) Каждому этапу соответствует новый уровень дерева.
- 2) Из одной вершины выходят все возможные исходы следующего этапа.
- 3) Сумма вероятностей ветвей, выходящих из одной вершины, равна 1.
- 4) Вероятность полного маршрута равна произведению вероятностей его ветвей.
- 5) Если событию соответствуют несколько маршрутов, вероятности этих маршрутов складывают.

Мини-пример

Если вероятность успеха равна 0,6, то вероятность неудачи равна

$$1 - 0,6 = 0,4.$$

Если после первой неудачи проводится ещё одна попытка с вероятностью успеха 0,8, то вероятность маршрута

«неудача на первой попытке и успех на второй»

равна

$$0,4 \cdot 0,8 = 0,32.$$

Вероятность успеха не позднее второй попытки:

$$0,6 + 0,4 \cdot 0,8 = 0,92.$$

3. Повторные попытки до первого успеха

В задачах с повторными выстрелами или проверками важно различать:

- вероятность успеха ровно на k -й попытке;
- вероятность успеха не позднее k -й попытки.

Это разные события.

Успех ровно на второй попытке

Если

$$p_1 = 0,6, \quad p_2 = 0,8,$$

то успех ровно на второй попытке означает:

первая попытка неудачна, вторая успешна.

Следовательно,

$$P(X = 2) = (1 - 0,6) \cdot 0,8 = 0,32.$$

Успех не позднее второй попытки

Подходят два несовместимых маршрута:

успех на первой или неудача на первой и успех на второй.

Поэтому

$$P(X \leq 2) = 0,6 + 0,4 \cdot 0,8 = 0,92.$$

Успех не позднее третьей попытки

$$P(X \leq 3) = 0,6 + 0,4 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,2 \cdot 0,8.$$

Отсюда

$$P(X \leq 3) = 0,984.$$

Для четырёх попыток:

$$P(X \leq 4) = 0,984 + 0,4 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,9968.$$

Следовательно, чтобы вероятность успеха была не менее 0,99, потребуется минимум

4

попытки.

4. Быстрый способ: противоположное событие

Предыдущий расчёт можно существенно сократить.

Событие

$$A = \{\text{успех произошёл хотя бы один раз}\}$$

противоположно событию

$$\bar{A} = \{\text{все попытки оказались неудачными}\}.$$

Поэтому

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}).$$

Одинаковая вероятность успеха

Если каждая попытка независима и вероятность успеха всегда равна p , то

$$P(\text{ни одного успеха за } n \text{ попыток}) = (1 - p)^n.$$

Следовательно,

$$P(\text{хотя бы один успех}) = 1 - (1 - p)^n.$$

Пример

При $p = 0,8$ требуется достичь вероятности не менее $0,95$.

За одну попытку:

$$0,8 < 0,95.$$

За две попытки:

$$1 - (1 - 0,8)^2 = 1 - 0,2^2 = 0,96.$$

Следовательно,

$$n = 2.$$

Первая вероятность отличается от последующих

Пусть первая попытка имеет вероятность успеха p_1 , а каждая следующая — p .

Вероятность всех неудач за n попыток:

$$(1 - p_1)(1 - p)^{n-1}.$$

Поэтому

$$P(\text{успех не позднее } n\text{-й попытки}) = 1 - (1 - p_1)(1 - p)^{n-1}.$$

Для

$$p_1 = 0,6, \quad p = 0,8$$

получаем

$$P_n = 1 - 0,4 \cdot 0,2^{n-1}.$$

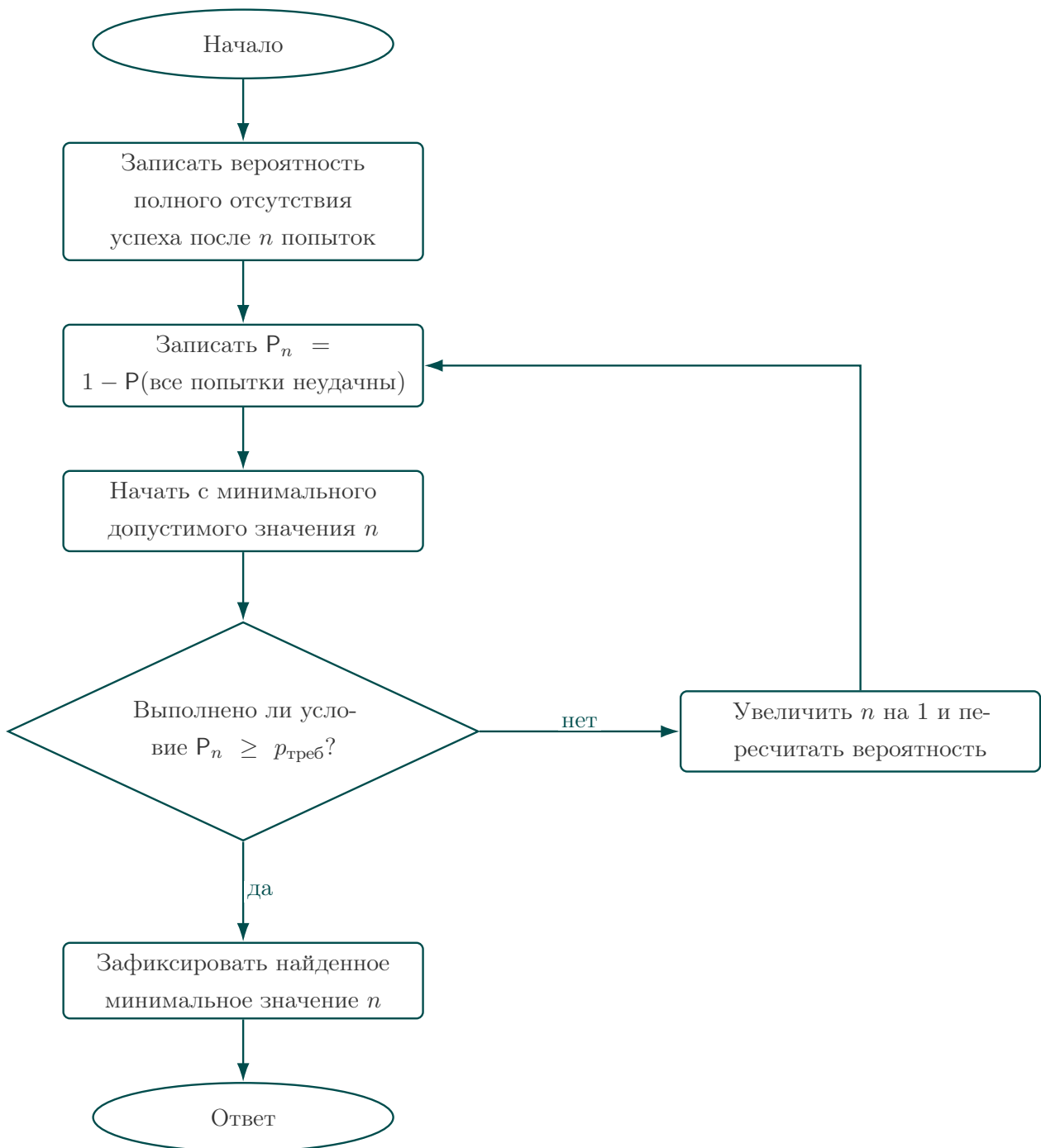
При $n = 3$:

$$P_3 = 1 - 0,4 \cdot 0,2^2 = 0,984.$$

При $n = 4$:

$$P_4 = 1 - 0,4 \cdot 0,2^3 = 0,9968.$$

Алгоритм: минимальное число попыток для достижения заданной вероятности



5. Формула полной вероятности

Если событие B может произойти после одного из нескольких взаимоисключающих сценариев

$$A_1, A_2, \dots, A_n,$$

образующих полную группу событий, то

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i).$$

Для двух ветвей:

$$P(B) = P(A_1) P(B | A_1) + P(A_2) P(B | A_2).$$

Пример с двумя ветвями

Пусть

$$P(A_1) = 0,4, \quad P(A_2) = 0,6,$$

а условные вероятности события B равны

$$P(B | A_1) = 0,1, \quad P(B | A_2) = 0,8.$$

Тогда

$$P(B) = 0,4 \cdot 0,1 + 0,6 \cdot 0,8 = 0,52.$$

Здесь сначала определяется, по какой ветви пошёл эксперимент, затем — произошло ли событие B внутри выбранной ветви.

6. Неизвестная вероятность первой ветви

Иногда вероятность выбора одного из вариантов в условии отсутствует.

Если вариантов ровно два, удобно ввести

$$P(A_1) = x, \quad P(A_2) = 1 - x.$$

После этого формула полной вероятности превращается в обычное уравнение.

Пример: два завода

Пусть лампа произведена на первом заводе с вероятностью x , на втором — с вероятностью $1 - x$.

Доля брака:

2% на первом заводе, 3% на втором.

Общая вероятность получить бракованную лампу равна

$$0,024.$$

Получаем уравнение

$$0,02x + 0,03(1 - x) = 0,024.$$

Раскрываем скобки:

$$0,02x + 0,03 - 0,03x = 0,024.$$

Отсюда

$$-0,01x = -0,006, \quad \boxed{x = 0,6}.$$

Значит, вероятность того, что случайно выбранная лампа произведена первым заводом, равна 0,6.

Что обязательно проверить

Для вероятности x должно выполняться

$$0 \leq x \leq 1.$$

Если после решения уравнения получено число вне этого промежутка, значит, в модели или вычислениях допущена ошибка.

7. Две игры: дерево или таблица

Если на каждом этапе имеется несколько одинаковых по смыслу исходов, таблица иногда

компактнее дерева.

Пусть в каждой из двух независимых игр команда:

$$\begin{aligned}\text{выигрывает} & : 0,45, \\ \text{играет вничью} & : 0,10, \\ \text{проигрывает} & : 0,45.\end{aligned}$$

За победу начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Команда проходит дальше, если набирает не менее 4 очков.

Удобный расчёт через противоположное событие

Получить не менее 4 очков можно только тремя способами:

$$(3; 3), \quad (3; 1), \quad (1; 3).$$

Следовательно,

$$P(\text{пройти}) = 0,45^2 + 0,45 \cdot 0,10 + 0,10 \cdot 0,45.$$

Получаем

$$P(\text{пройти}) = 0,2025 + 0,045 + 0,045 = 0,2925.$$

Поэтому

$$P(\text{не пройти}) = 1 - 0,2925 = 0,7075.$$

Почему таблица удобна

Для двух игр имеется всего

$$3 \cdot 3 = 9$$

комбинаций результатов.

В таблице их можно увидеть сразу. Дерево даёт ту же математическую модель, однако занимает больше места.

Основная идея сохраняется:

$$\boxed{\text{вдоль маршрута — умножение, между подходящими маршрутами — сложение.}}$$

8. Повторная проверка только после отрицательного результата

Особенно внимательно нужно читать условие, если второй этап проводится только после определённого исхода первого.

Пусть анализ даёт положительный результат с вероятностью

$$0,4,$$

а отрицательный — с вероятностью

$$0,6.$$

После отрицательного результата анализ повторяют один раз с теми же вероятностями.

Выявление произойдёт либо:

сразу на первом анализе,

либо

после первого отрицательного результата на втором анализе.

Поэтому

$$P(\text{выявить}) = 0,4 + 0,6 \cdot 0,4.$$

Следовательно,

$$P(\text{выявить}) = 0,64.$$

Ветвь повторной проверки строится только от результата, после которого повтор действительно назначается.

9. «Хотя бы один»: главный приём

Формулировка «хотя бы один» означает:

$$1, 2, 3, \dots$$

подходящих объектов или успешных исходов.

Вместо перечисления всех вариантов обычно проще использовать противоположное событие.

Пример с двумя лампами

Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна

$$0,3.$$

При независимости ламп вероятность того, что конкретная лампа не перегорит, равна

$$0,7.$$

Вероятность того, что не перегорит ни одна из двух ламп:

$$0,7^2 = 0,49.$$

Следовательно,

$$P(\text{хотя бы одна перегорит}) = 1 - 0,49 = 0,51.$$

Важная ловушка

Вычисление

$$1 - 0,3^2 = 0,91$$

здесь отвечает другому вопросу:

«какова вероятность, что перегорят не обе лампы?»

Это событие не совпадает с событием «хотя бы одна лампа перегорит».

10. Как выбирать между деревом, таблицей и дополнением

Ситуация	Удобный инструмент
Несколько последовательных этапов	дерево вероятностей
На каждом из двух этапов несколько однотипных исходов	таблица или дерево
Нужно «хотя бы одно», «не менее одного»	противоположное событие
Нужно добиться вероятности не ниже заданной	формула вероятности неудачи и поиск минимального n
Есть несколько источников или способов выбора	формула полной вероятности
Вероятность одной из двух первых ветвей неизвестна	обозначить её через x , вторую — через $1 - x$
Количество неудобных исходов существенно больше количества удобных	посчитать противоположное событие

11. Типичные ошибки

- 1) Складывать вероятности событий, которые должны происходить последовательно.
- 2) Умножать вероятности разных альтернативных маршрутов вместо их сложения.
- 3) Считать только последний успешный выстрел и забывать, что до него необходимо пройти через предыдущие неудачи.
- 4) Путать
«успех на третьей попытке»

и

«успех не позднее третьей попытки».

5) Забывать, что вероятности ветвей, выходящих из одной вершины дерева, должны давать в сумме 1.

6) Использовать формулу

$$1 - p^n$$

для события «хотя бы один успех». При независимых одинаковых испытаниях правильная формула:

$$1 - (1 - p)^n.$$

7) При вводе неизвестной вероятности x забывать, что для двух исчерпывающих вариантов вторая вероятность равна $1 - x$.

8) После решения задачи на минимальное число попыток записывать в ответ полученную вероятность вместо количества попыток.

9) Использовать независимость событий без основания. Если вероятность второго события зависит от первого, следует работать с условной вероятностью

$$P(B | A).$$

10) Не проверять итог:

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

12. Финальная памятка

Перед записью ответа проверьте:

- Что является отдельным этапом эксперимента?
- Какие исходы возможны на каждом этапе?
- Суммируются ли вероятности ветвей из одной вершины до 1?
- Какие маршруты соответствуют нужному событию?
- Где в формулировке скрыто «и»?

- Где скрыто «или»?
- Можно ли быстрее посчитать противоположное событие?
- Если требуется минимальное число испытаний, проверено ли предыдущее значение n ?
- Соответствует ли записанный ответ тому, что спрашивается в условии?

Ключевая схема темы:

ветви одного маршрута $\implies$ умножаем,
несовместимые подходящие маршруты $\implies$ складываем,
«хотя бы один» $\implies 1 - P(\text{ни одного})$.

Тренировочный блок

Путь А

Задачи расположены по нарастающей сложности. Решения в тренировочном блоке не приводятся.

Средний уровень

- 1) Вероятность успешного выполнения одной попытки равна 0,7. Проводятся две независимые попытки. Найдите вероятность того, что хотя бы одна попытка окажется успешной.
- 2) Вероятность успеха при первой попытке равна 0,5, а при каждой следующей — 0,8. Попытки продолжаются до первого успеха. Найдите вероятность того, что успех произойдёт не позднее третьей попытки.
- 3) В помещении установлены две независимые лампы. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,2. Найдите вероятность того, что за год перегорит хотя бы одна лампа.

Выше среднего

- 4) Вероятность попадания при каждом независимом выстреле равна 0,75. Какое минимальное число выстрелов необходимо сделать, чтобы вероятность хотя бы одного попадания была не менее 0,99?
- 5) Вероятность успеха при первой попытке равна 0,4, а при каждой следующей — 0,7. Найдите минимальное число попыток, при котором вероятность получить успех хотя бы один раз составляет не менее 0,98.
- 6) Изделие поступает с первой производственной линии с вероятностью 0,35, а со второй — с вероятностью 0,65. Вероятность брака на первой линии равна 0,02, на второй — 0,05. Найдите вероятность того, что случайно выбранное изделие окажется бракованным.
- 7) Некоторое изделие изготовлено на первом заводе с вероятностью x , а на втором — с вероятностью $1 - x$. Вероятность брака на первом заводе равна 0,01, на втором — 0,04. Общая вероятность брака равна 0,022. Найдите x .
- 8) Футбольная команда играет две независимые игры. В каждой игре вероятность победы равна 0,5, ничьей — 0,2, поражения — 0,3. За победу начисляют 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Найдите вероятность того, что за две игры команда наберёт меньше

4 очков.

- 9) Вероятность положительного результата одного анализа равна 0,35. Если результат отрицательный, анализ повторяют; всего разрешено не более трёх анализов. Считая результаты независимыми, найдите вероятность получить хотя бы один положительный результат.

Сложная задача

- 10) Стрелок случайно выбирает одно из двух устройств и после выбора делает из него два независимых выстрела.

Первое устройство выбирается с вероятностью 0,4, второе — с вероятностью 0,6.

Вероятность попадания одним выстрелом из первого устройства равна 0,9, а из второго — 0,5.

Найдите вероятность того, что хотя бы один из двух выстрелов попадёт в цель.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ	№	Ответ
1	0,91	6	0,0395
2	0,98	7	0,6
3	0,36	8	0,55
4	4	9	0,725375
5	4	10	0,846